

Matemáticas B - 4.º ESO

Apuntes completos y formularios

A-prueba

Tema 5: Geometría analítica, vectores y rectas

Índice

5.	Tema 5: Geometría analítica, vectores y rectas	2
5.1.	Vectores en el plano	2
5.2.	Operaciones y producto escalar	3
5.3.	Ecuaciones de la recta	4
5.4.	Posiciones relativas	5
5.5.	Distancias y ángulos	6

5. Tema 5: Geometría analítica, vectores y rectas

5.1. Vectores en el plano

Dados $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

El módulo de $\vec{v} = (v_1, v_2)$ es:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}.$$

El punto medio es:

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

Dos vectores son paralelos si sus componentes son proporcionales.

5.2. Operaciones y producto escalar

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2), \quad k\vec{u} = (ku_1, ku_2).$$

Producto escalar:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \alpha.$$

Dos vectores no nulos son perpendiculares si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

5.3. Ecuaciones de la recta

Una recta queda determinada por un punto $P(p_1, p_2)$ y un vector director $\vec{v} = (v_1, v_2)$.

Vectorial:

$$(x, y) = (p_1, p_2) + t(v_1, v_2).$$

Paramétricas:

$$\begin{cases} x = p_1 + tv_1 \\ y = p_2 + tv_2 \end{cases}$$

Continua:

$$\frac{x - p_1}{v_1} = \frac{y - p_2}{v_2}.$$

General:

$$Ax + By + C = 0,$$

con vector normal (A, B) y director $(B, -A)$.

Explícita: $y = mx + n$, donde m es la pendiente.

5.4. Posiciones relativas

Dos rectas pueden ser secantes, paralelas o coincidentes.

Con pendientes:

- $m_1 \neq m_2$: secantes.
- $m_1 = m_2$ y distinta ordenada: paralelas.
- Misma ecuación: coincidentes.

- $m_1 m_2 = -1$: perpendiculares, si ambas pendientes existen.

También puede estudiarse resolviendo el sistema formado por sus ecuaciones.

5.5. Distancias y ángulos

Distancia entre dos puntos:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Distancia de $P(x_0, y_0)$ a $r : Ax + By + C = 0$:

$$d(P, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Ángulo entre vectores:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}.$$

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 5

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A), \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

$$(x, y) = P + t\vec{v}, \quad Ax + By + C = 0$$

$$d(P, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$